Versenyző oktatási azonosító száma: ……..

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Területi előválogató

KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

Szakma:
5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

KKK rendelet száma:
2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint

Komplex írásbeli feladat:
Alapismeretek, Hálózatok, Hálózati operációs rendszerek, Felhőszolgáltatás

Elérhető pontszám: 300 pont

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc

2026.

Javító neve	
Aláírása	

Elért pontszám	

Fontos tudnivalók

Kedves Versenyző!

Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések megválaszolásával kezdje.

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására:

1. A feladatok megoldásához csak toll használható!
2. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el!
3. A tesztfeladatoknál csak egy helyes válasz adható, a válaszlehetőség egyértelmű megjelölésével (betűjel bekarikázása).
   a) Amennyiben egy kérdést kihagy, nincs megjelölt válasza, a feladatra kapott pontszám 0!
   b) A rossz válasz megjelölése pontlevonást jelent, ebben az esetben a feladatra kapott pontszám 0!
   c) Javított megoldás nem kerül értékelésre, ezért is olvassa el figyelmesen az egyes feladatokat!
4. Néhány feladat több helyes választ is tartalmaz, ebben az esetben csak a teljes megoldásért kapható meg a feladat pontszáma, a hibás válasz, illetve a nem kellő számú megoldás hiánya pontlevonást eredményez.
5. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre:
   d) A számolást igénylő feladatnál piszkozati lapot használhat, ebben az esetben a lapon szintén fel kell tüntetni versenyzői kódját. Ügyeljen arra, hogy piszkozati lap tartalma a javítás során nem kerül értékelésre!
   e) Számításokat a feladatlapon is végezhet, de megoldása csak a megfelelő válasz megjelölésével értékelhető!
   f) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes!
6. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után!
7. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos!

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon!
Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!

I. tesztfeladatsor - Alapismeretek **80 pont**

Minden feladatnál csak 1 lehetőség választható. Ha bármelyik választ kihagyja, vagy nem megfelelőt jelöl meg, az elért pontszám 0.

1. Melyik alkatrész tárol elektromos töltést? **2 pont**

a) Ellenállás
b) Tekercs
c) Dióda
d) **Kondenzátor**

2. Mi az Ohm törvény helyes képlete? **2 pont**

a) **U = R * I**
b) I = P * U
c) R = U * P
d) U = I / R

3. Melyik nyílt forráskódú operációs rendszer? **2 pont**

a) Windows
b) **Linux**
c) macOS
d) iOS

4. Melyik paranccsal listázható egy könyvtár tartalma Windows parancssorban? **2 pont**

a) **dir**
b) ls
c) list
d) show

5. Melyik parancs töröl egy fájlt Linuxban? **2 pont**

a) cp
b) **rm**
c) mv
d) del

6. Mi a BIOS/UEFI fő feladata? **2 pont**

a) **Hardver inicializálása és rendszerindítás**
b) Grafikus felület biztosítása
c) Hálózati kapcsolatok kezelése
d) Vírusvédelem futtatása

7. Melyik alkatrész képes adatokat tárolni kikapcsolás után is? **2 pont**

a) RAM
b) **SSD**
c) Cache memória
d) Regiszter

8. Melyik protokoll felelős az IP-cím kiosztásért? **2 pont**

a) HTTP
b) FTP
c) **DHCP**
d) DNS

9. Az alábbiak közül melyik a legutolsó WiFi szabvány? **2 pont**

a) 802.11g
b) 802.11n
c) **802.11ax**
d) 802.11ac

10. Melyik paranccsal lehet új Git repositoryt létrehozni? **2 pont**

a) git start
b) **git init**
c) git new
d) git create

11. Melyik eszköz NEM csoportmunka támogatására szolgál? **2 pont**

a) Slack
b) Trello
c) **Photoshop**
d) Microsoft Teams

12. Mi történik, ha a LED-et fordított polaritással kötjük be? **2 pont**

a) Erősebben világít
b) **Nem világít**
c) Hangot ad ki
d) Meghosszabbodik az élettartama

13. Melyik mérőeszköz szükséges egy ellenállás értékének méréséhez? **2 pont**

a) **Multiméter**
b) Oszcilloszkóp
c) Spektrumanalizátor
d) Logikai analizátor

14. Mi a kernel szerepe? **2 pont**

a) **A hardver és a szoftver közötti kapcsolat biztosítása**
b) A felhasználói felület megjelenítése
c) Az internetkapcsolat létrehozása
d) A vírusok elleni védekezés

15. Hol találhatók a konfigurációs fájlok Linuxban? **2 pont**

a) /bin
b) **/etc**
c) /usr
d) /var

16. Mi a SATA csatlakozó szerepe? **2 pont**

a) Monitor csatlakoztatása
b) Hangszóró csatlakoztatása
c) Billentyűzet csatlakoztatása
d) **Merevlemezek és SSD-k csatlakoztatása**

17. Hány bites az IPv6 cím? **2 pont**

a) 32 bit
b) **128 bit**
c) 64 bit
d) 256 bit

18. Melyik DoS támadás jellemzője? **2 pont**

a) Adatok titkosítása váltságdíjért
b) Fájlok törlése
c) **A szolgáltatás megbénítása túlterheléssel**
d) Felhasználói azonosítók lopása

19. Melyik HTML elem jelöli a legnagyobb címsort? **2 pont**

a) <h6>
b) <p>
c) **<h1>**
d) <title>

20. Mi a Bootstrap? **2 pont**

a) **Reszponzív webfejlesztési keretrendszer**
b) Vírusirtó program
c) Szövegszerkesztő
d) Grafikai fájl kiterjesztése

21. Mit jelent a phishing? **2 pont**

a) Jelszó titkosítása
b) Tűzfal konfigurálása
c) Hálózat virtualizálása
d) **Adathalász csalás**

22. Egy 2 kΩ-os ellenálláson 12 V feszültség esik.
Mennyi az átfolyó áram? **2 pont**

a) **6 mA**
b) 24 mA
c) 6 A
d) 24 A

23. Melyik IP cím jelöli a loopback címet? **2 pont**

a) **127.0.0.1**
b) 255.255.255.255
c) 0.0.0.0
d) 192.168.1.1

24. Mi az alapértelmezett port a HTTPS protokoll esetén? **2 pont**

a) 80
b) **443**
c) 22
d) 21

25. Mit jelent a kétfaktoros hitelesítés (2FA)? **2 pont**

a) Két jelszó használata
b) Jelszó és felhasználónév ismétlése
c) Két PIN-kód használata
d) **Két, egymástól független azonosítási tényező használata**

26. Mi az SQL injection? **2 pont**

a) Hálózati csomagok túlterhelése
b) Adatbázis titkosítása
c) Felhasználói adatok titkosítása
d) **Hackelési technika**

27. Melyik parancs mutatja meg Linuxban az aktív folyamatokat? **2 pont**

a) ls
b) **ps**
c) df
d) du

28. Melyik IaaS szolgáltatás? **2 pont**

a) Google Docs
b) Dropbox
c) **Microsoft Azure VM**
d) Slack

29. Mi a hypervisor? **2 pont**

a) Operációs rendszer kernelje
b) Egy BIOS modul
c) **Olyan szoftver, amely kezeli a virtuális gépeket**
d) Grafikus felület

30. Mi a Gantt-diagram fő szerepe? **2 pont**

a) Költségek kiszámítása
b) Kód optimalizálás
c) Adatbázis tervezés
d) **Projekt ütemezés vizualizálása**

31. Melyik technológia támogatja a konténereket? **2 pont**

a) **Docker**
b) Excel
c) Word
d) Wireshark

32. Mit jelent a brute force támadás? **2 pont**

a) Felhasználók megtévesztése
b) Vírus rejtése e-mailben
c) **Jelszó kitalálása minden lehetséges variáció kipróbálásával**
d) Szerver leállítása

33. Milyen kimeneti feszültség NINCS egy ATX tápegység esetén? **2 pont**

a) **+24 V**
b) +12 V
c) +5 V
d) +3,3 V

34. Némely videókártya esetén miért szükséges plusz tápellátás csatlakoztatása? **2 pont**

a) A videókártya csak így tud egynél a több monitort kezelni
b) A plusz tápcsatlakozó a memória bővítéséhez szükséges
c) Csak a hűtőventilátor működtetéséhez kell
d) **A PCI Express foglalat önmagában nem tud elegendő teljesítményt biztosítani számára**

35. Melyik a legújabb USB generáció? **2 pont**

a) **USB4**
b) USB 3.0
c) USB 3.2
d) USB 2.0

36. Számítógépek szerelése során milyen csavarhúzóra van szükségünk a legtöbb esetben? **2 pont**

a) Laposfejű csavarhúzó
b) Torx csavarhúzó
c) Imbuszkulcs
d) **Keresztfejű csavarhúzó (Phillips)**

37. Mi az UPS? **2 pont**

a) **Szünetmentes tápegység**
b) Univerzális programozási szoftver
c) Ultra gyors processzor
d) USB port szabvány

38. Hány érpár található az UTP kábelben? **2 pont**

a) 2
b) **4**
c) 6
d) 8

39. Mi a T568B bekötés helyes sorrendje? **2 pont**

a) Fehér-zöld, Zöld, Fehér-narancs, Kék, Fehér-kék, Narancs, Fehér-barna, Barna
b) **Fehér-narancs, Narancs, Fehér-zöld, Kék, Fehér-kék, Zöld, Fehér-barna, Barna**
c) Fehér-kék, Kék, Fehér-zöld, Narancs, Fehér-narancs, Zöld, Fehér-barna, Barna
d) Fehér-barna, Barna, Fehér-zöld, Kék, Fehér-kék, Zöld, Fehér-narancs, Narancs

40. Mi az SFP? **2 pont**

a) Speciális fájlrendszer protokoll
b) Számítógép processzorának hűtője
c) **Cserélhető interfész modul**
d) Szoftverfrissítési program

II. tesztfeladatsor - Hálózatok **120 pont**

Minden feladatnál csak 1 lehetőség választható. Ha bármelyik választ kihagyja, vagy nem megfelelőt jelöl meg, az elért pontszám 0.

1. Melyik szabvány használható VLAN trönk kapcsolatokhoz? **2 pont**

a) **802.1Q**
b) 802.3
c) STP
d) 802.11

2. Mi az STP feladata? **2 pont**

a) MAC-címek kiosztása
b) IP címek kiosztása
c) Titkosítás biztosítása
d) **Hurokmentes topológia fenntartása**

3. Melyik paranccsal konfigurálhatunk statikus útvonalat Cisco routeren? **2 pont**

a) route add
b) **ip route**
c) set route
d) interface route

4. Milyen metrikát használ az OSPF? **2 pont**

a) **Költség**
b) Ugrásszám
c) Késleltetés
d) Időbélyeg

5. Mi a PAT lényege? **2 pont**

a) **Több belső IP egy külső IP-re fordítása**
b) Egy belső IP több külső IP-re fordítása
c) IP címek automatikus kiosztása
d) MAC címek cseréje

6. Melyik paranccsal állíthatunk be DHCP-t Cisco routeren? **2 pont**

a) set dhcp
b) dhcp assign
c) **ip dhcp pool**
d) ip pool dhcp

7. Melyik cím IPv6 loopback cím? **2 pont**

a) ::0
b) **::1**
c) FE80::1
d) FF02::1

8. Mi a fő hátránya a Telnetnek az SSH-hoz képest? **2 pont**

a) Nem támogat IPv6-ot
b) Csak Windows alatt működik
c) Lassabb
d) **Nincs titkosítás**

9. Mi a Syslog feladata? **2 pont**

a) IP cím kiosztása
b) MAC cím feloldás
c) **Hálózati eszközök naplóüzeneteinek gyűjtése**
d) Titkosítás

10. Mit jeleníthetünk meg a CDP használatával? **2 pont**

a) Az eszköz IP címei
b) VLAN listát
c) **Szomszédos Cisco eszközök adatait**
d) Az STP státuszát

11. Mi az LLDP? **2 pont**

a) **Nyílt szabványú eszközfelderítő protokoll**
b) Cisco saját protokollja
c) VLAN konfigurációs protokoll
d) Routing protokoll

12. Mi a HSRP fő szerepe? **2 pont**

a) WiFi titkosítás
b) Portbiztonság
c) **Átjáró redundancia biztosítása**
d) ACL kezelés

13. Melyik cím multicast? **2 pont**

a) 192.168.0.1
b) **224.0.0.1**
c) 127.0.0.1
d) 10.0.0.1

14. Melyik cím broadcast? **2 pont**

a) **255.255.255.255**
b) 192.168.1.1
c) 224.0.0.1
d) 0.0.0.0

15. Mit jelent az "overload" kulcsszó a NAT konfigurációban? **2 pont**

a) Statikus NAT-ot
b) Dinamikus NAT-ot
c) ACL engedélyezést
d) **PAT használatát**

16. Melyik a Backbone OSPF terület? **2 pont**

a) **0**
b) 1
c) 10
d) 100

17. Mi az OSPF hello időzítő alapértelmezett értéke Etherneten? **2 pont**

a) 5 másodperc
b) 30 másodperc
c) 60 másodperc
d) **10 másodperc**

18. Melyik parancs mutatja a jelenlegi konfigurációt? **2 pont**

a) **show running-config**
b) show startup-config
c) show ip interface brief
d) show flash

19. Hány hosztcímet biztosít a 255.255.255.192 maszk? **2 pont**

a) 30
b) 64
c) **62**
d) 126

20. Mi történik, ha egy switchporton a következő beállítás van:"switchport mode trunk" és nincs megadva allowed VLAN lista? **2 pont**

a) **Minden ismert VLAN forgalmat továbbít a törnkön**
b) Csak VLAN 1-et engedi át
c) Nem enged át semmit
d) Csak a natív VLAN-t engedi át

21. Egy switch root bridge lett.
Melyik portállapot NEM fordulhat elő rajta? **2 pont**

a) Forwarding
b) **Blocking**
c) Listening
d) Learning

22. Mit jelent a következő parancs? **2 pont**
"standby 1 priority 120"

a) A router IP címe 192.168.0.120 lesz
b) A HSRP csoport száma 120
c) A router ID-je 120
d) **A HSRP csoportban az adott router prioritása 120**

23. Mit jelent a "router ospf 1" parancs? **2 pont**

a) **Elindítja az OSPF folyamatot az 1-es process ID-val**
b) Beállítja a router OSPF azonosítóját 1-re
c) Csak area 1-ben fut OSPF
d) Az 1-es interfészen indul el OSPF

24. Mit jelent, ha egy extended ACL szabályban szerepel a "host" kulcsszó? **2 pont**

a) Bármely IP címre vonatkozik
b) Csak a hálózati címre vonatkozik
c) **Egyetlen IP címre vonatkozik**
d) Csak a broadcast címre vonatkozik

25. Mi a syslog 0 szint? **2 pont**

a) Alert
b) Critical
c) **Emergency**
d) Debug

26. Mit jelent, ha a "show ip interface brief" kimenetben az állapot "administratively down"? **2 pont**

a) **Az interfész le van tiltva shutdown paranccsal**
b) A kábel hibás, vagy nincs csatlakoztatva
c) Nincs IP cím beállítva
d) Az interfész hardveresen hibás

27. Melyik maszk jelenti a /30-at? **2 pont**

a) 255.255.255.248
b) 255.255.255.240
c) **255.255.255.252**
d) 255.255.255.254

28. Hány hoszt használható egy /29 hálózatban? **2 pont**

a) **6**
b) 8
c) 14
d) 30

29. Hány darab /26-os alhálózat hozható létre egy /24-ből? **2 pont**

a) 2
b) **4**
c) 6
d) 8

30. Melyik protokoll felelős az IPv6 szomszéd felfedezésért? **2 pont**

a) ARP
b) **NDP**
c) ICMPv6
d) STP

31. Mit eredményez a "standby 1 preempt" parancs? **2 pont**

a) **A router átveszi az aktív szerepet, ha magasabb prioritása van**
b) A router mindig standby marad
c) A router soha nem lesz aktív
d) A router új csoportot hoz létre

32. Melyik parancs állítja be manuálisan az OSPF router ID-t? **2 pont**

a) ospf id
b) set routerid
c) ip router-id
d) **router-id**

33. Hová célszerű standard ACL-t alkalmazni? **2 pont**

a) **Lehetőleg a célhoz közel**
b) Lehetőleg a forráshoz közel
c) Mindig a trönk portra
d) Mindig a határ routerre

34. Melyik parancs mutatja a NAT táblát Cisco routeren? **2 pont**

a) show ip nat config
b) **show ip nat translations**
c) show access-lists
d) show ip route

35. Mi a PPPoE fő felhasználási területe? **2 pont**

a) **DSL internetkapcsolatok**
b) Mobil adatátvitel
c) LAN redundancia
d) DNS kiszolgálás

36. Mi a különbség a site-to-site és a remote access VPN között? **2 pont**

a) Site-to-site titkosított, míg a remote nem

b) Remote access csak IPv6-ot használ

c) **Site-to-site két hálózatot köt össze, remote access egyéni felhasználót kapcsol**

d) Nincs különbség

37. Melyik SNMP verzió támogat titkosítást és hitelesítést? **2 pont**

a) **SNMPv3**

b) SNMPv1

c) SNMPv2

d) SNMPv2c

38. Mi az alapértelmezett adminisztratív távolsága a statikus route-nak? **2 pont**

a) **1**

b) 0

c) 90

d) 110

39. Mit eredményez az "ipv6 unicast-routing" hiánya a konfigurációban? **2 pont**

a) Csak statikus a forgalomirányítás működik

b) Nem lehet IPv6 címeket beállítani

c) Az IPv6 címek törlődnek

d) **Nem történik IPv6 forgalomirányítás**

40. Mit jelent a "ipv6 ospf 1 area 0" interfész parancs? **2 pont**

a) **Engedélyezi az OSPFv3-at az adott interfészen area 0-ban**

b) IPv4 OSPF deaktiválása

c) RIPng aktiválása

d) Statikus route beállítása

41. Melyik parancs mutatja a HSRP státuszt? **2 pont**

a) **show standby**

b) show vrrp

c) show ip route

d) show arp

42. Mit jelent a "port-security maximum 2" parancs? **2 pont**

a) Legfeljebb 2 VLAN konfigurálható a porton
b) Legfeljebb 2 IP cím engedélyezett a porton
c) **Legfeljebb 2 MAC cím tanulható meg a porton**
d) Legfeljebb 2 felhasználó csatlakozhat a VPN-hez

43. Mit jelent a "port-security violation shutdown" beállítás? **2 pont**

a) A port csak warningot ad
b) A port törli a MAC táblát
c) A port újraindul
d) **A port letiltódik szabályszegés esetén**

44. Melyik parancs kapcsolja ki a Cisco HTTP szervert? **2 pont**

a) disable http
b) ip http shutdown
c) no service http
d) **no ip http server**

45. Mi a wildcard maszk a 255.255.255.240 maszkhoz? **2 pont**

a) 0.0.0.31
b) 0.0.0.7
c) **0.0.0.15**
d) 0.0.0.63

46. Mi történik Cisco forgalomirányítón, ha NAT esetén egy IP cím nincs megadva a hozzáférési listán? **2 pont**

a) **A forgalom nem kerül lefordításra, az eredeti (belső) IP címmel próbál kimenni**
b) A router automatikusan hozzárendel egy szabad külső IP címet
c) A forgalom azonnal eldobódik a NAT szabály miatt
d) A router mindig a saját külső IP címére fordítja

47. Mi a broadcast címe a 192.168.10.64/26 hálózatnak? **2 pont**

a) **192.168.10.127**
b) 192.168.10.63
c) 192.168.10.255
d) 192.168.10.65

48. Melyik parancs állítja be a link-local címet manuálisan egy interfészen? **2 pont**

a) **ipv6 address FE80::1 link-local**
b) ipv6 local FE80::1
c) ipv6 enable FE80::1
d) ip address FE80::1/64

49. Mi a BPDU Guard funkciója? **2 pont**

a) Megakadályozza a VLAN trönk létrejöttét
b) Tiltja a BPDU üzeneteket
c) **Ha BPDU érkezik PortFast porton, az letiltódik**
d) Megakadályozza a hurkok létrejöttét

50. Mi a HSRP alapértelmezett priority értéke? **2 pont**

a) 0
b) 1
c) **100**
d) 255

51. Melyik extended ACL engedi a HTTPS forgalmat? **2 pont**

a) **access-list 101 permit tcp any any eq 443**
b) access-list 101 permit udp any any eq 443
c) access-list 101 deny tcp any any eq 80
d) access-list 101 permit tcp any any eq 80

52. Mi történik, ha egy ACL végén nincs explicit permit? **2 pont**

a) Minden forgalom implicit permit
b) **Minden forgalom implicit deny**
c) Csak ICMP forgalom tiltott
d) Csak TCP forgalom tiltott

53. Melyik cím típus NEM létezik IPv6-ban? **2 pont**

a) Unicast
b) Multicast
c) **Broadcast**
d) Anycast

54. Mi a legrövidebb összefoglaló prefix a következő hálózatokra: 192.168.8.0/24, 192.168.9.0/24, 192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24? **2 pont**

a) **192.168.8.0/22**
b) 192.168.8.0/23
c) 192.168.0.0/16
d) 192.168.8.0/21

55. Miért nem biztonságos a GRE önmagában? **2 pont**

a) Csak IPv4-et támogat
b) **Nincs titkosítás**
c) Csak TCP-t támogat
d) Teljesen biztonságos

56. Melyik parancs mutatja a kiosztott DHCP IP címeket? **2 pont**

a) **show ip dhcp binding**
b) show ip dhcp server
c) show running-config
d) show arp

57. Mit konfigurál az "ip helper-address" parancs? **2 pont**

a) A DHCP pool-t
b) A DNS szerver címét
c) Az alapértelmezett átjáró címét
d) **DHCP relay szolgáltatást**

58. Mit eredményez a "spanning-tree portfast default" parancs? **2 pont**

a) **Minden access porton alapból engedélyezett a PortFast**
b) Minden trönk portot blokkol
c) Az STP-t teljesen kikapcsolja
d) Csak a VLAN 1-ben engedélyezezi az STP-t

59. Mi történik, ha a két oldal különböző protokollt, PAgP-t és LACP-t használ? **2 pont**

a) Automatikusan LACP lesz
b) Automatikusan PAgP lesz
c) **Az EtherChannel nem jön létre**
d) A magasabb prioritással rendelkező eszköz határozza meg

60. Melyik titkosítás NEM biztonságos WiFi hálózatban? **2 pont**

a) **<u>WEP</u>**

b) WPA2

c) WPA3

d) 802.1X

III. tesztfeladatsor – Hálózati operációs rendszerek **60 pont**

Minden feladatnál csak 1 lehetőség választható. Ha bármelyik választ kihagyja, vagy nem megfelelőt jelöl meg, az elért pontszám 0.

Windows kérdések

1. Melyik parancs segítségével ellenőrizhető a rendszerfájlok épsége? **2 pont**

a) chkdsk /f
b) diskpart
c) **sfc /scannow**
d) dism /cleanup

2. Melyik felelős Windowsban a lemezek titkosításért? **2 pont**

a) EFS
b) TPM
c) Defender
d) **BitLocker**

3. Melyik eszközzel hozható létre felhasználói fiók az Active Directory-ban? **2 pont**

a) **Active Directory Users and Computers**
b) Local Users and Groups
c) Computer Management
d) DHCP Manager

4. Melyik Windows Server szerepkör szükséges weboldal hosztolásához? **2 pont**

a) **IIS**
b) DHCP
c) Apache
d) Hyper-V

5. Mi a SYSVOL mappa szerepe a domain controlleren? **2 pont**

a) A rendszer biztonsági mentésének tárolása
b) Felhasználói profilok tárolása
c) DNS zónák tárolása
d) **A csoportházirendek és logon script-ek tárolása**

6. Melyik PowerShell parancs hoz létre új Acitve Directory felhasználót? **2 pont**

a) Add-User
b) Set-ADUser
c) **New-ADUser**
d) Create-User

7. Melyik parancs állítja le a Windows-t futtató számítógépet azonnal? **2 pont**

a) **shutdown /s /t 0**
b) halt
c) poweroff
d) init 0

8. Melyik szolgáltatás biztosítja a központi frissítések kezelését? **2 pont**

a) Windows Update
b) WDS
c) **WSUS**
d) ADFS

9. Melyik szolgáltatás használható felügyelet nélküli telepítésekhez? **2 pont**

a) **WDS**
b) WSUS
c) FSRM
d) ADFS

10. Miért fontos a DNS az Active Directory működésében? **2 pont**

a) Nem fontos hozzá
b) Mert ott tárolja a jelszavakat
c) **Mert az AD teljes mértékben a DNS-re támaszkodik**
d) Mert a DHCP helyett használja

11. Mi a GPO célja? **2 pont**

a) Hálózati jelszavak kezelése
b) **Felhasználók és számítógépek beállításainak központi kezelése**
c) Kizárólag szoftverek automatikus telepítése
d) Központi címtár megvalósítása

12. Mi a különbség a munkacsoport és a tartomány között? **2 pont**

a) A tartományban nem kell jelszavakat használni
b) A munkacsoportban mindig van egy Domian Controller
c) **A munkacsoport decentralizált, a tartomány központilag menedzselt**
d) A munkacsoport nagy rendszerek esetén ajánlott

13. Mi a Hyper-V? **2 pont**

a) Párhuzamosságot támogató technológia Intel processzorokban
b) **Virtualizációs technológia Windows Server alatt**
c) Titkosítási szolgáltatás
d) Nyomtatómegosztó szolgáltatás

14. Mi az RDP? **2 pont**

a) Router Data Path
b) Redundant Disk Partition
c) **Remote Desktop Protocol**
d) Remote Domain Policy

15. Mi a Windows Server Core előnye? **2 pont**

a) Csak grafikus felületet tartalmaz
b) Nem futtatható fizikai gépen, csak virtuálisan
c) **Kevesebb erőforrást használ, kisebb támadási felület**
d) Több RAM-ot képes kezelni

Linux kérdések

16. Az alábbiak közül melyik parancs jeleníti meg a fájl tartalmát oldalanként? **2 pont**

a) **less**
b) cat
c) head
d) nano

17. Melyik szolgáltatás futtatja az Apache webszervert? **2 pont**

a) **httpd**
b) nginx
c) apache
d) www

18. Melyik konfigurációs fájl tartalmazza az Apache fő beállításait? **2 pont**

a) /etc/httpd.conf
b) /etc/apache/main.conf
c) **/etc/apache2/apache2.conf**
d) /etc/nginx/nginx.conf

19. Melyik szolgáltatás felelős fájlmegosztásért Windows felé Linuxon? **2 pont**

a) **Samba**
b) NFS
c) DNS
d) SSH

20. Melyik parancs listázza a cron feladatokat? **2 pont**

a) cron -list
b) **crontab -l**
c) list-cron
d) systemctl cron

21. Melyik kulcsszó biztosít root jogosultságot ideiglenesen az aktuális parancshoz? **2 pont**

a) su
b) admin
c) **sudo**
d) doasroot

22. Melyik virtualizációs technológia telepíthető Linux operációs rendszerre? **2 pont**

a) VMware ESXi
b) **KVM**
c) Hyper-V
d) Virtual PC

23. Melyik parancs frissíti az összes csomagot? **2 pont**

a) **apt upgrade**
b) apt install
c) apt refresh
d) apt update

24. Melyik parancs kapcsolja be az ufw tűzfalat? **2 pont**

a) ufw start
b) **ufw enable**
c) ufw up
d) systemctl ufw

25. Melyik parancs tiltja le a 80-as portot ufw alatt? **2 pont**

a) ufw block 80
b) iptables -D 80
c) **ufw deny 80/tcp**
d) firewall-cmd --remove-port80

26. Melyik parancs mutatja az összes betöltött környezeti változót? **2 pont**

a) echo $PATH
b) printenv PATH
c) set PATH
d) **env**

27. Melyik fájl állítja be a felhasználó környezeti változóit belépéskor? **2 pont**

a) **~/.bashrc**
b) /etc/profile
c) /etc/environment
d) /etc/shells

28. Melyik paranccsal rögzíthető a hálózati forgalom? **2 pont**

a) **tcpdump**
b) ping -v
c) netcat
d) dig

29. Melyik parancs mutatja meg a rendszer által tárolt időt Linux alatt? **2 pont**

a) time
b) **date**
c) uptime
d) clock

30. Melyik parancs másolja a nyilvános kulcsot egy távoli szerverre? 2 pont

a) **ssh-copy-id user@host**

b) scp id_rsa.pub user@host:/etc/ssh/

c) cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

d) ssh -i id_rsa.pub

IV. tesztfeladatsor – Felhőszolgáltatások **40 pont**

Minden feladatnál csak 1 lehetőség választható. Ha bármelyik választ kihagyja, vagy nem megfelelőt jelöl meg, az elért pontszám 0.

1. Mi a felhőszolgáltatások egyik legfontosabb előnye? **2 pont**

a) **Rugalmasság és skálázhatóság**
b) Csak helyileg telepíthető, használható
c) Mindig olcsóbb
d) Nincs szükség internetre

2. Melyik NEM felhőszolgáltatási modell? **2 pont**

a) IaaS
b) PaaS
c) **LaaS**
d) SaaS

3. Mi a PaaS lényege? **2 pont**

a) Teljes operációs rendszert ad
b) Csak fájltárolást nyújt
c) Csak virtualizációt ad
d) **Fejlesztési és futtatási környezet biztosítása**

4. Melyik NEM felhő telepítési modell? **2 pont**

a) Public Cloud
b) **Desktop Cloud**
c) Private Cloud
d) Hybrid Cloud

5. Mit jelent a „pay-as-you-go” modell? **2 pont**

a) **Csak a ténylegesen használt erőforrásokért fizetünk**
b) Havi fix díjat kell fizetni
c) Egyszeri licencdíj van
d) Ingyenes minden szolgáltatás

6. Mi a georedundancia? **2 pont**

a) Adatok több különálló szerveren való tárolása ugyanabban a datacenterben
b) Az adatok titkosítása földrajzi metaadatokkal
c) **Adatok több földrajzi helyen való tárolása**
d) Különböző felhőszolgáltatók közötti terheléselosztás

7. Mit jelent a CI/CD? **2 pont**

a) Konténerizációs infrastruktúra és cloud deployment
b) Continuous Inspection / Continuous Debugging
c) **Folyamatos integráció és folyamatos szállítás**
d) Felhőszolgáltatások közötti dinamikus konfiguráció

8. Mi a Kubernetes fő feladata? **2 pont**

a) Virtuális gépek erőforrásainak központi allokálása
b) Mikroszervizek közötti hálózati titkosítás biztosítása
c) Alkalmazások verziókövetése és kódrepository kezelése
d) **Konténerek ütemezése és menedzselése**

9. Mi a Zero Trust modell lényege? **2 pont**

a) **Senki sem megbízható alapértelmezésben**
b) Csak a belső hálózat felhasználói kapnak automatikus bizalmat
c) Minden erőforráshoz egyszeri hitelesítés elegendő
d) A titkosítás megléte garantálja a teljes biztonságot

10. Mi a Microsoft Azure Virtual Machines fő szerepe? **2 pont**

a) Tárhely szolgáltatás
b) DNS szolgáltatás
c) **Virtuális gépek futtatása**
d) CDN szolgáltatás

11. Mi a Google App Engine funkciója? **2 pont**

a) **Webalkalmazások futtatása**
b) Tárhely szolgáltatás
c) DNS szolgáltatás
d) VPN szolgáltatás

12. Mire használhatóak a konténerek? **2 pont**

a) VPN működtetésére
b) Fájlok titkosítására
c) DNS szolgáltatásra
d) **Alkalmazások könnyű csomagolására és hordozására**

13. Mit jelent a vertical scaling? **2 pont**

a) Újabb szerverek hozzáadása a rendszerhez azonos feladatokra
b) Alkalmazások elosztása különböző földrajzi régiók között a teljesítmény javítására
c) **Erőforrások növelése egyetlen szerveren**
d) Külön hálózati szegmensek létrehozása a terhelés csökkentése érdekében

14. Mi a multi-region deployment előnye? **2 pont**

a) Felhasználói adatok automatikus titkosítása minden régióban
b) Minden alkalmazás teljesítményének garantált növekedése automatikusan
c) Az alkalmazások frissítéseinek ritkábbá tétele
d) **Jobb rendelkezésre állás és hibatűrés**

15. Mit jelent a felhőalapú költségoptimalizálás? **2 pont**

a) Erőforrások túlméretezése a jövőbeni igények biztosítására
b) **Erőforrások méretezése a valós használathoz**
c) Szolgáltatások előfizetésének növelése a redundancia érdekében
d) Alkalmazások automatikus migrálása drágább régiókba a teljesítmény érdekében

16. Mi az Azure SQL Database? **2 pont**

a) Virtuális gépen futtatott önálló SQL Server példány
b) Felhőben elérhető NoSQL alapú adatbázis
c) **Felhőben elérhető relációs adatbázis-szolgáltatás**
d) Adattárház megoldás kifejezetten analitikai feldolgozásra

17. Mi a CDN? **2 pont**

a) **Content Delivery Network, amely gyorsítótárakat használva közelebb viszi a tartalmat a felhasználókhoz**
b) Hálózati protokoll, amely titkosítja a kommunikációt a böngésző és a szerver között
c) Adatbázis-replikációra szolgáló felhőszolgáltatás
d) Központi DNS-rendszer, amely automatikusan irányítja a forgalmat a legközelebbi névszerverhez

18. Mit jelent az IoT (Internet of Things)? **2 pont**

a) Kizárólag szenzoradatok gyűjtését és tárolását helyi adatbázisban

b) Felhőalapú alkalmazások fejlesztési platformját webes környezetben

c) **Eszközök hálózatba kapcsolását és adatcseréjét az interneten keresztül**

d) Hagyományos számítógépek és szerverek közötti internetes kommunikációt

19. Melyik protokollt használják gyakran IoT üzenetküldésre? **2 pont**

a) IMAP

b) SNMP

c) **MQTT**

d) FTP

20. Mire használják az IoT-ban a felhőszolgáltatásokat? **2 pont**

a) Kizárólag eszközök firmware-frissítésére

b) Valós idejű hálózati forgalom útvonalválasztására az eszközök között

c) Eszközök közötti közvetlen Bluetooth kommunikáció biztosítására

d) **Adatok tárolására és feldolgozására**